

# Soft Spaces – Phase 3.2

Arbejdsdokument: herfra og frem

v32.23 og den analytiske hotspot-responslov

11. september 2026

**Arbejdsprincip.** Phase 3.2 skal nu flyttes fra primært numerisk mekanismejagt til analytisk forklaring. Nye numeriske tests skal kun indføres, når de kan falsificere eller skelne mellem konkrete analytiske hypoteser.

## 1 Hvor vi starter

Vi har den degeneracy-closed pathway-decomposition

$$T_G = g_\eta(E - E_G)PVP_GVP, \quad \Sigma_E = \sum_G T_G,$$

og den eksakte coherence-identitet

$$C_G^2 = S_G + A_G.$$

Her er

$$S_G = \frac{\sum_G \|T_G\|_F^2}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2}$$

pathway concentration, mens

$$A_G = \frac{2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K)}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2}$$

måler konstruktiv eller destruktiv interference mellem virtuelle pathways.

Den numeriske evidens peger på, at  $A_G$  er den stærkeste enkeltkomponent, mens  $C_G$  er den mest robuste samlede descriptor.

## 2 Det egentlige næste spørgsmål

Det centrale spørgsmål er ikke længere

“Er  $C_G$  korreleret med hotspot prominence?”

Det er allerede robust etableret. Spørgsmålet er nu

“Hvorfor bør coherent reinforcement af de virtuelle  $T_G$ -pathways skabe en stor lokal hotspot-respons?”

Den ønskede analytiske kæde er

$$T_G \longrightarrow \Sigma_E \longrightarrow \delta \Sigma_E \longrightarrow \text{observable hotspot response} \longrightarrow \text{prominence}$$

### 3 v32.23 – Analytic Hotspot Response Law

v32.23 bør være et derivationsprojekt først og et kodeprojekt bagefter.

#### 3.1 Trin A: skriv den effektive $P$ -space operator præcist

Udgangspunktet er en Feshbach/Schur-komplement struktur

$$H_{\text{eff}}(E) = PHP + PVQ(E - QHQ)^{-1}QVP.$$

Den anden term er den relevante self-energy/effective coupling,

$$\Sigma_E = PVQ(E - QHQ)^{-1}QVP.$$

I den regulerede, degeneracy-closed spektrale representation er dette netop summen over  $T_G$ .

#### 3.2 Trin B: definer den perturbative respons

For

$$H(\lambda) = H_0 + \lambda V$$

skal vi udlede den lokale ændring

$$\delta\Sigma_E = \left. \frac{d\Sigma_E(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0}$$

eller, hvis symmetry-paritet undertrykker første orden,

$$\delta^{(2)}\Sigma_E = \left. \frac{d^2\Sigma_E(\lambda)}{d\lambda^2} \right|_{\lambda=0}.$$

Tidligere v32.17–v32.19 viste, at en enkel universel scalar susceptibility ikke er tilstrækkelig. Derfor skal målet ikke være at genoplive  $R_1$ ,  $D_1$ ,  $R_2$  eller  $D_2$  som nye features. Målet er at forstå, hvordan pathway-interference optræder inde i selve responsudtrykket.

#### 3.3 Trin C: isoler interference-leddene analytisk

Vi skal søge efter et responsudtryk, hvor

$$\text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K)$$

optræder direkte eller indirekte. Hvis hotspot-responsen afhænger af en norm eller kvadratisk observable af  $\Sigma_E$ , fremkommer krydsleddene automatisk gennem

$$\|\Sigma_E\|_F^2 = \sum_G \|T_G\|_F^2 + 2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K).$$

Det er det mest lovende analytiske spor: hotspot-prominence kan være stor, fordi den observerede lokale respons afhænger af en kvadratisk størrelse, som forstærkes af constructive pathway cross-terms.

## 4 Minimal numerisk test efter derivationen

Først når et konkret analytisk udtryk er skrevet ned, laves en minimal v32.23-test. Den bør ikke scanne mange descriptors.

Den skal kun teste tre ting:

1. Om det udledte responsudtryk reproducerer den forventede symmetry/parity-struktur.
2. Om interference-leddet i den analytiske respons er større for hotspots end for ikke-hotspots.
3. Om den samme retning holder over de 12 frosne 8Q-seeds uden parameter-tuning.

Hvis testen fejler, skal hypotesen forkastes eller ændres analytisk. Vi skal ikke kompensere med flere frie features.

## 5 Stop-kriterier mod feature-fishing

Følgende regler bør være frosset for det videre arbejde:

- Ingen bred descriptor-scan uden en forudgående matematisk grund.
- Ingen højere perturbationsordener alene fordi lavere orden ikke korrelerer.
- Ingen nye regressionsmodeller som erstatning for en manglende mekanisme.
- Nye qubit-scans bruges kun til falsifikation eller endelig dokumentation.
- Basisinvarians i degenererede subspaces skal bevares gennem  $P_G$ -projektorer.

## 6 Relation til Open Quantum Systems

Breuer–Petruccione giver en nyttig strukturel analogi via projection-operator techniques. Deres  $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$  er Liouville-space superoperators, mens vores  $P, Q$  er Hilbert-space eigenspace projectors. De må ikke identificeres med hinanden.

Den legitime bro er eliminationsarkitekturen:

$$\mathcal{P}\mathcal{L}G\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P} \quad \leftrightarrow \quad PVQ(E - QHQ)^{-1}QVP.$$

Begge beskriver feedback til et retained subspace efter virtuelle excursions i et eliminated complement. Det kan bruges som teoretisk kontekst, men ikke som bevis for vores hotspot-lov.

## 7 Forventede outputs fra næste arbejds pakke

Når v32.23 er afsluttet, bør vi have:

1. En kort analytisk derivation med klart definerede antagelser.
2. Et minimalt numerisk script, der tester den deducerede responslov.
3. En accept/reject konklusion uden efterfølgende feature-fitting.
4. En opdateret Phase 3.2 working equation.
5. Et nyt checkpoint-dokument og derefter beslutning om Phase 3.2 kan lukkes eller kræver én sidste mekanismetest.

## 8 Beslutningsport for afslutning af Phase 3.2

Phase 3.2 kan betragtes som mekanistisk moden, hvis vi kan formulere følgende kæde uden et empirisk spring, der blot erstattes af korrelation:

symmetry backbone  $\rightarrow$  degeneracy-closed virtual pathways  $\rightarrow$  interference in  $\Sigma_E \rightarrow$  local response enhancement

Hvis sidste pil kun kan dokumenteres statistisk, er det stadig et brugbart resultat, men det skal beskrives eksplicit som en robust empirical mechanism relation og ikke som et eksakt teorem.

## 9 Version-control checkpoint

Efter dette dokument og statusrapporten er lagt i projektets **Paper**-mappe, bør repository fryses med et checkpoint-commit. Et passende commit-navn er:

Phase 3.2: freeze coherence decomposition and v32.22 mechanism checkpoint

En passende annoteret tag er:

phase-3.2-v32.22

Tagget bør først oprettes, når `git status` er clean efter push.